Nome e Cognome: _____

(IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Codice Persona o Matricola: _____

POLITECNICO
MILANO 1863

RETI LOGICHE

◯ Prof. William Fornaciari ◯ Prof. Gianluca Palermo ◯ Prof. Fabio Salice

Appello del 7 Settembre 2022

Prima di iniziare la prova si prega di leggere con attenzione i seguenti punti:

- Il tempo massimo a disposizione per svolgere la prova é di 2h:00min
- Non è permessa la consultazione di alcun materiale didattico durante lo svolgimento della prova. È severamente vietato colloquiare durante l'esame con i compagni di corso o utilizzare telefoni, PC, libri e appunti.
- In caso di necessità, il docente potrà richiedere lo svolgimento di una prova orale.
- Tutte le risposte devono essere riportate su questi fogli. Non saranno considerate valide le risposte fornite su fogli diversi da quelli contenuti in questo plico.
- Si segnali chiaramente sulla prima pagina il docente di riferimento
- Il punteggio degli esercizi è da considerarsi INDICATIVO
- LE PARTI SCRITTE IN FORMATO NON LEGGIBILE DAL DOCENTE SARANNO CONSIDERATE ERRATE IN FASE DI CORREZIONE

	Esercizio 1	Esercizio 2	Esercizio 3	Esercizio 4	Esercizio 5
PUNTI	7	6	5	7	7
Esame					
TOTALE					

ESERCIZIO 1

- Semplificare la funzuone `F(a,b,c,d)=(ac+cb)(a'c+b')+(a'+b)c+ac'd+(ab+c')'+(c'd+b)'` utilizzando le proprietà e gli assiomi dell'algebra. Indicare, ad ogni passaggio, la proprietà o l'assioma utilizzato.
- Ricavare la funzione K generata dall'intersezione tra la funzuone I e quella L (`K = I and L`), dove `I(a,b,c,d) = c + ad + b'd'` e la funzione `L(a,b,c,d,)= ac + a'bcd + db`. Si semplifichi K usando il metodo delle mappe di Karnaugh.
- Utilizzando il solo teorema di espansione di Shannon, identificare la prima forma canonica di `H(a,b,c) = cb' + ab + b'a'`. Si mostrino tutti i passaggi.

ESERCIZIO 2

Data la seguente funzione non completamente specificata a due uscite,

$$F_1(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m1, m4, m5, m9\} \qquad DC_{set} = \{m3, m7, m13\}$$
$$F_2(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m1, m3, m9, m10, m11\} \quad DC_{set} = \{m5, m7\}$$

- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi. Mostrare tutti passaggi fatti. Per la fase di generazione degli implicanti primi, si usino le tabelle qui sotto riportate.
- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali della copertura. *Si applichi iterativamente, e rigorosamente nell'ordine indicato, le seguenti trasformazioni algoritmiche: essenzialità ⇒ dominanza di riga ⇒ dominanza di colonna. Si rappresenti una tabella per ogni trasformazione applicata e si descriva sinteticamente quali operazioni sono state svolte.*

m_x		F_1 F_2	
1	0001	11	
4	0100	10	
3	0011	11	
5	0101	11	
9	1001	11	
10	1010	01	
7	0111	11	
11	1011	01	
13	1101	10	

$m_x m_y$		F_1 F_2	

$m_x m_y m_z m_t$		F_1 F_2	

ESERCIZIO 3

Dati i seguenti valori rappresentati in base 10 $A_{10} = +36.75$ e $B_{10} = +5.45$

- Codificare A e B secondo lo standard floating point 754 su 32 bit in forma normalizzata;
- Eseguire l'operazione $C = A - B$ e si rappresenti il risultato in forma normalizzata;
- Si definisca il significato di condizione di *overflow* e *underflow* per somme algebriche. (rispondere in modo chiaro e sintetico).

Mostrare tutti passaggi.

ESERCIZIO 4

Data la seguente tabella degli stati di una macchina completamente specificata con un ingresso X e una uscita Z,

Stato	X=0	X=1
A	B/0	C/0
B	H/1	D/0
C	B/1	F/1
D	F/1	B/0
E	B/1	F/1
F	B/0	C/0
G	H/1	D/0
H	D/0	C/0
I	D/1	A/1

a. Si effettui l'analisi di raggiungibilità considerando lo stato A come stato di reset, e rimuovendo gli stati irraggiungibili. Si usi il metodo che si ritiene più comodo.

b. Partendo dal risultato ottenuto al punto precedente, si applichi l'analisi di equivalenza con il metodo di Paul-Unger.

c. Si identifichi la macchina minima equivalente, e si riscriva la tabella degli stati ridotta;

d. Si scriva la tabella delle transizioni usando una codifica degli stati a numero minimo di FF, usando una codifica in binario naturale;

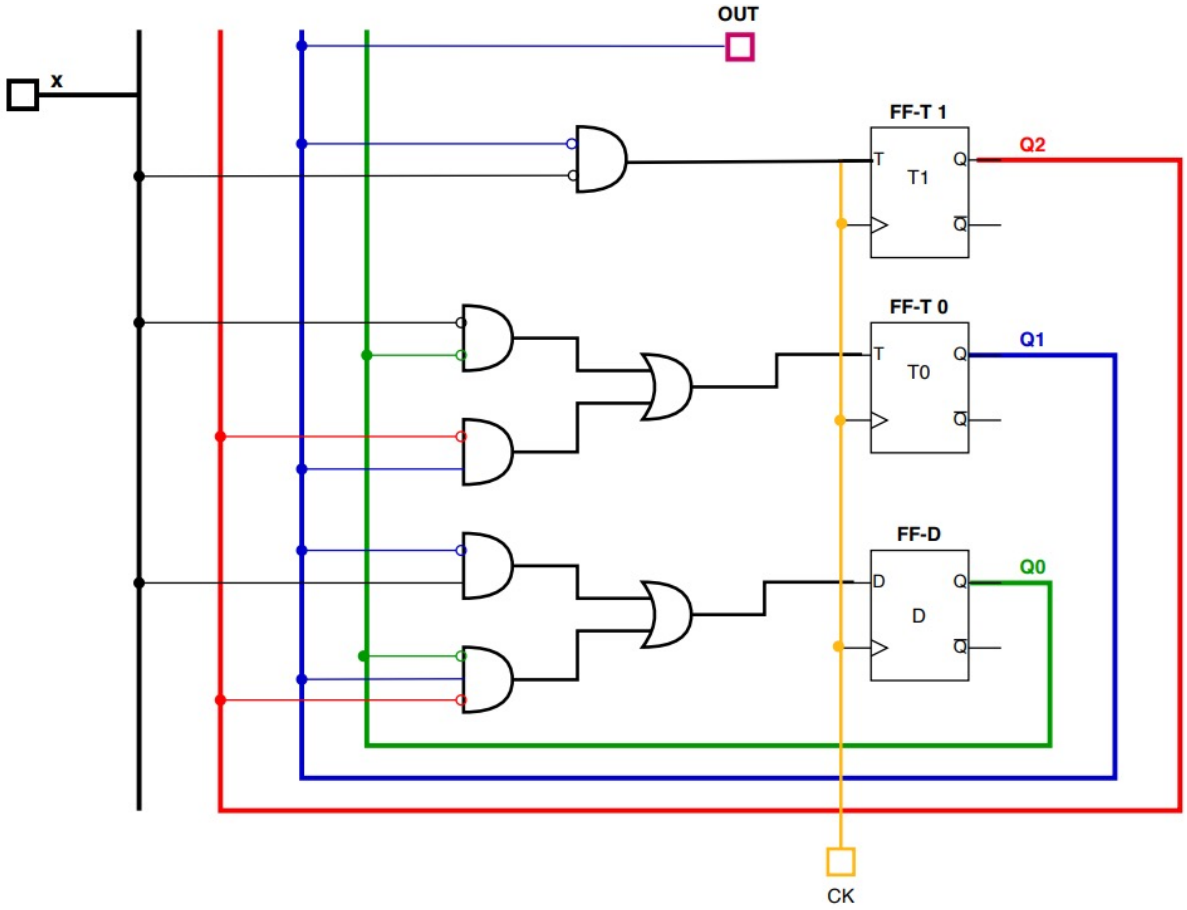
e. Si scriva la tabella delle eccitazioni della macchina minima usando FF di tipo T;

f. Si sintetizzi il circuito finale e lo si disegni includendo il segnale di reset e quello di clock.

È necessario mostrare i passaggi fatti.

ESERCIZIO 5

A partire dal circuito di figura (Ingresso X, Uscita OUT), che ha stato di reset 000



Si ricavi prima la tabella delle eccitazioni e poi si produca la tabella delle transizioni. Si faccia attenzione al tipo di FF presente nel circuito. È necessario mostrare i passaggi fatti.

(Pagina lasciata intenzionalmente bianca)